A	B 1	B 2	B 3	Total

Geometria e Algebra Lineare	*terzo appello*
Docente: P. GUMENYUK	*23 giungno 2026*
Cognome:	*Nome:*
Matricola:	

TEMPO COMPLESSIVO (Parti A e B): 2 ore 15 min

Parte A [Test, 10 punti totali]

Rispondere ai seguenti 10 quesiti a scelta multipla, ponendo una croce sull'affermazione che si ritiene corretta. Per ogni domanda **solo una** delle quattro alternative è corretta.

IMPORTANTE: *è necessario riportare le risposte nella tabella alla fine della Parte A. Nella correzione si tiene conto solamente delle risposte riportate nella tabella.*

Parte B [3 esercizi, 22 punti totali]

Ogni risposta deve essere opportunamente giustificata. La soluzione degli esercizi deve essere riportata su questi fogli, di cui potete utilizzare anche il retro. I fogli protocollo di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova non è consentito l'uso di libri, quaderni, calcolatrici programmabili e telefoni cellulari.

Parte A

1) La segnatura $(\text{pos}, \text{neg}, \text{null})$ della forma quadratica $q_A(x, y, z)$ associata alla matrice $A = \begin{bmatrix} \pi & e & -\sqrt{3} \\ e & -\pi & 0 \\ -\sqrt{3} & 0 & -1 \end{bmatrix}$ è:

[A] $(2, 1, 0)$ • [B] $(1, 2, 0)$ [C] $(1, 1, 1)$ [D] $(0, 3, 0)$

2) Il sistema lineare $\begin{cases} -y + 2z + 6w = 0 \\ 6x + 2y + 4z + 8w = 1 \\ y - 2z - 6w = 0 \\ 3x + y + 2z + 4w = -1 \end{cases}$

• [A] non ha soluzione

[B] ha infinite soluzioni dipendenti da 4 parametri

[C] ha un'unica soluzione

[D] ha infinite soluzioni dipendenti da 2 parametri

3) Data la generica matrice $M \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n, n)$, quale delle seguenti matrici è sicuramente simmetrica?

[A] $A^T M A$, essendo $A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n, n)$ • [B] MM^T

[C] $M - M^T$ [D] M^2

4) Nello spazio vettoriale $V := \mathbb{R}^3$, l'insieme U dei vettori $\mathbf{v} = (x, y, z)$ tali che $x^2 + y^2 - 2x + 1 = 0$

[A] è vuoto.

• [B] è contenuto in un sottospazio vettoriale di dimensione 2.

[C] è un sottospazio vettoriale di dimensione 1.

[D] ha cardinalità finita.

5) Nello spazio vettoriale $V := \mathbb{R}[x]_3$ dei polinomi $P(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$, il sottospazio U definito da $a + b + c + d = a - b + c - d = b + d = 0$ ha base:

[A] $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$

[B] $\mathcal{B} = \{1 + x + x^2 + x^3, 1 - x + x^2 - x^3, x + x^3\}$

• [C] $\mathcal{B} = \{1 - x^2, x - x^3\}$

[D] $\mathcal{B} = \{1 + x - x^2 - x^3\}$

6) Il sottospazio affine $S : x+y+z+w-1 = x-y+z-w-1 = y+w = 0$ di $\mathbb{R}^4$ ha rappresentazione parametrica

A $S : (x,y,z,w) = t_1(1,0,-1,0) + t_2(0,1,0,-1)$.

B $S : (x,y,z,w) = (0,0,1,0) + t_1(1,1,-1,-1)$.

C $S : (x,y,z,w) = (1,1,0,-1) + t_1(1,1,1,1) + t_2(1,-1,1,-1) + t_3(0,1,0,1)$.

• D $S : (x,y,z,w) = (1,0,0,0) + t_1(1,1,-1,-1) + t_2(1,-1,-1,1)$.

7) In $\mathbb{R}^4$, la distanza del punto $P := (1,0,1,0)$ dall'iperpiano affine $x+y+z+w = -1$ è:

• A $\frac{3}{2}$ B $\frac{1}{2}$ C 0 D 1

8) Dati due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ appartenenti a uno spazio vettoriale euclideo, vale sempre

A $\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\| \leqslant \|\mathbf{v}+\mathbf{w}\|$

• B $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle \leqslant \|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{w}\|$

C $\|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}+\mathbf{w}\|^2$

D $\|\mathbf{v}\| - \|\mathbf{w}\| = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$

9) Consideriamo l'applicazione lineare $L_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ associata alla matrice $A := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Allora:

A l'applicazione L_A è invertibile.

• B nessuna delle altre risposte è corretta.

C l'immagine dell'applicazione L_A è una retta.

D il nucleo dell'applicazione L_A è un piano.

10) Consideriamo l'applicazione lineare $L_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ associata alla matrice simmetrica $A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ di rango 1. Se $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ è autovettore di L_A associato all'autovalore $\lambda_1 = 2$, allora:

• A $\ker(L_A) = \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$

B $\text{Im}(L_A) = \mathbb{R}^2$

C la molteplicità geometrica di λ_1 è 2

D esiste un secondo autovalore $\lambda_2 < 0$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	B	B	C	D	A	B	B	A

Parte B

ESERCIZIO 1. Nello spazio $\mathbb{R}^4$ si considerino i due sottospazi affini

$$A := P_0 + U \quad \text{e} \quad B := Q_0 + W, \quad \text{dove}$$

$$P_0 := (1,0,0,1) \in \mathbb{R}^4, \qquad U := \operatorname{span}\big\{(1,1,0,0),\ (0,1,1,0)\big\},$$
$$Q_0 := (0,1,0,1) \in \mathbb{R}^4, \qquad W := \operatorname{span}\big\{(1,0,-1,0),\ (0,1,1,0)\big\}.$$

1.1 Trovare equazioni cartesiane per A e per B.

1.2 Stabilire se $A \cap B$ è vuoto oppure no.

1.3 Determinare $A + B := \big\{P + Q \ :\ P \in A,\ Q \in B\big\}$, dando una rappresentazione parametrica e calcolandone la dimensione.

SOLUZIONE.

1.1 Troviamo prima equazioni cartesiane per U. Siccome $\operatorname{span}\big\{(1,1,0,0),\ (0,1,1,0)\big\}$, equazioni cartesiani per $U^\perp$ sono

$$\begin{cases} \langle (1,1,0,0),\ (x,y,z,w)\rangle = 0, \\ \langle (0,1,1,0),\ (x,y,z,w)\rangle = 0, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0. \end{cases}$$

Il sistema è già ridotta a scala. Le variabili libere sono z e w. Ponendo $(z,w) := (1,0)$ e $(z,w) := (0,1)$ e risolvendo il sistema per x ed y, troviamo una base di $U^\perp$:

$$\big\{(1,-1,1,0),\ (0,0,0,1)\big\}.$$

Allora equazioni cartesiane di U sono

$$\begin{cases} \langle (1,-1,1,0),\ (x,y,z,w)\rangle = 0, \\ \langle (0,0,0,1),\ (x,y,z,w)\rangle = 0, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x - y + z = 0, \\ w = 0. \end{cases} \tag{1}$$

Per scrivere equazioni cartesiane per $A = P_0 + U$ basta cambiare i termini noti. I valori dei termini si determinano sostituendo nei lati sinistri le coordinate del punto P_0: $1 - 0 + 0 = 1$, $1 = 1$. Insomma equazioni cartesiane per A sono

$$\begin{cases} x - y + z = 1, \\ w = 1. \end{cases} \tag{2}$$

Tramite la stessa procedura troviamo che una base di $W^\perp$ è $\big\{(1,-1,1,0),\ (0,0,0,1)\big\}$. Quindi, $W^\perp = U^\perp$ siccome i due sottospazi hanno la stessa base. Ne segue che $W = U$ e come risultato anche W ha equazioni cartesiani (1). Sostituendo le coordinate del punto Q_0 nei lati sinistri, arriviamo alle equazioni per B:

$$\begin{cases} x - y + z = -1, \\ w = 1. \end{cases} \tag{3}$$

1.2 Per determinare se $A \cap B$ basta osservare che il sistema ottenuto come l'unione dei sistemi (2) e (3) è impossibile (cioè non ammete soluzioni): ovviamente, la prima equazione in (2) contraddice la prima equazione in (3). Quindi, l'intersezione $A \cap B$ è vuoto.

1.3 Per trovare la somma $A + B$ serve sommare le rappresentazioni parametriche di A e B. In altre parole,

$$A + B \;=\; P_0 + Q_0 + \operatorname{span}\big\{(1,1,0,0),\ (0,1,1,0),\ (1,0,-1,0),\ (0,1,1,0)\big\}.$$

I quattro vettori nello span non sono linearmente indipendenti. Certo, per ridurre il numero di generatori, basta usare la procedura di estrazione di una base dall'insieme di generatori. Comunque nel nostro caso, la soluzione è ancora più facile. Come già abbiamo visto, lo span dei primi due vettori, il sottospazio U, coincide con il sottospazio W, cioè con lo span degli ultimi due vettori. I primi due vettori sono linearmente indipendenti. Pertanto, basta lasciare questi due primi vettori:

$$A + B \;=\; (1,1,0,2) + \operatorname{span}\big\{(1,1,0,0),\ (0,1,1,0)\big\}.$$

In particolare, ne segue che $\dim(A + B) = 2$.

ESERCIZIO 2. Sia $V := \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$ e sia

$$\tau : V \to V, \qquad \tau(M) = M^T.$$

Si considerino i sottoinsiemi

$$S := \{M \in V : M^T = M\}, \qquad A := \{M \in V : M^T = -M\}.$$

2.1 Verificare che τ è un endomorfismo di V.

2.2 Verificare che S e A sono sottospazi vettoriali di V.

2.3 Determinare una base di S e una base di A. Calcolare $\dim S$ e $\dim A$.

2.4 Determinare gli autospazi di τ e stabilire se τ è diagonalizzabile.

SOLUZIONE.

2.1 Sia $M = [a_{ij}]$. Per definizione della trasposta, l'elemento di posto (i,j) di $\tau(M) = M^T$ è uguale a a_{ji}. Ne segue che per ogni due scalari $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ed ogni due matrici $M, N \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$, $M = [a_{ij}]$, $N = [b_{ij}]$, l'elemento di posto (i,j) della matrice $\tau\big(\lambda M + \mu N\big)$ coincide con l'elemento di posto (j,i) di $\lambda M + \mu N$, cioè con $\lambda a_{ji} + \mu b_{ji}$. In altre parole,

$$\tau\big(\lambda M + \mu N\big) = \lambda\tau(M) + \mu\tau(N).$$

Pertanto la mappa $\tau : \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3) \to \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$ è lineare. Avendo come il dominio e codominio lo stesso spazio vettoriale $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$, la mappa τ è quindi endomorfismo di questo spazio.

2.2 Osserviamo che la matrice nulla $[0] \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$ appartiene ad S e quindi, S è nonvuoto. Poi, se $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e se matrici M ed N appartengono ad S, allora anche la combinazione lineare $\lambda M + \mu N$ appartiene ad S, perche

$$\big(\lambda M + \mu N\big)^T = \tau\big(\lambda M + \mu N\big) = \lambda\tau(M) + \mu\tau(B) = \lambda M^T + \mu B^T = \lambda M + \mu N. \qquad (*)$$

Allora, per definizione, S è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$.

La dimostrazione per l'insieme A è simile, ma a posto dell'uguaglianza $(*)$, per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ed ogni $M, N \in A$ abbiamo

$$\big(\lambda M + \mu N\big)^T = \tau\big(\lambda M + \mu N\big) = \lambda\tau(M) + \mu\tau(B) = \lambda M^T + \mu B^T = \lambda(-M) + \mu(-N) = -\big(\lambda M + \mu B\big).$$

2.3 Chiaro che

$$M := \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$$

se e solo se gli elementi di M soddisfanno il sistema lineare

$$\begin{cases} x_2 - x_4 = 0, \\ x_3 - x_7 = 0, \\ x_6 - x_8 = 0. \end{cases}$$

Il sistema è già a scala, con le variabili dipendenti x_2, x_3, x_6. Altre 6 varibili sono libere. Quindi, $\dim(S) = 9$. Usando la procedura standard, possiamo trovare una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{v_1}, \ldots, \mathbf{v_6}\} \subset \mathbb{R}^9$ per l'insieme delle soluzioni. Scrivendo le matrici corrispondenti ai vettori $\mathbf{v_1}, \ldots, \mathbf{v_6}$ arriviamo all seguente base di S:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Similarmente, risolvendo il sistema lineare che descriva il sottospazio A:

$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 + x_4 = 0, \\ x_3 + x_7 = 0, \\ x_5 = 0, \\ x_6 + x_8 = 0, \\ x_9 = 0, \end{cases}$$

troviamo che $\dim(A) = 3$ ed una base di A è

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

2.4 Come segue dalla definizione di S ed A, questi due sottospazi nonbanali sono gli autospazi di τ relativi ad autovalori $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$ rispettivamente, con le molteplicità geometriche

$$m_g(\lambda_1) = \dim(S) = 6, \qquad m_g(\lambda_2) = \dim(A) = 3.$$

Ne segue che τ non ammette altri autospazi: altrimenti la somma delle molteplicità geometriche sarrebbe maggiore di $m_g(\lambda_1) + m_g(\lambda_2) = 9 = \dim\left(\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)\right)$.

Siccome la somma delle molteplicità geometriche è uguale alla dimensione del dominio dell'endomorfismo τ, tal endomorfismo τ è **diagonalizzabile.**

ESERCIZIO 3. Siano

$$v_1 := (1,1,1,1), \qquad v_2 := (1,1,1,-1)$$

due vettori dello spazio euclideo standard $\mathbb{R}^4$, e sia

$$H := \operatorname{span}\{v_1, v_2\}.$$

3.1 Determinare $\|v_1\|$, $\|v_2\|$ e la misura dell'angolo tra v_1 e v_2.

3.2 Determinare una base ortogonale di H e una base ortogonale di $H^\perp$.

3.3 Sia $v_3 \in H^\perp$ tale che $\|v_3\| = 2$. Stabilire se esiste una isometria lineare

$$L : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4 \qquad \text{tale che} \qquad L(v_1) = v_2, \quad L(v_2) = v_3.$$

SOLUZIONE.

3.1 Si ha $\|v_1\|^2 = 1+1+1+1 = 4$, quindi $\|v_1\| = 2$. Analogamente $\|v_2\|^2 = 1+1+1+1 = 4$, quindi $\|v_2\| = 2$. Inoltre $\langle v_1, v_2\rangle = 1+1+1-1 = 2$. Perciò $\cos\theta = \dfrac{\langle v_1, v_2\rangle}{\|v_1\|\,\|v_2\|} = 1/2$. Dunque $\theta = \arccos(1/2) = \pi/3$.

3.2 Applichiamo Gram–Schmidt a v_1, v_2. Prendiamo $w_1 := v_1$. Poi

$$w_2 := v_2 - \frac{\langle v_2, w_1\rangle}{\|w_1\|^2} w_1 = v2 - \frac{2}{4} v_1 = \Big(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{3}{2},\Big).$$

Moltiplicando per 2 otteniamo il vettore più comodo $u_2 := (1,1,1,-3)$. Quindi una base ortogonale di H è

$$\boldsymbol{\{(1,1,1,1),\ (1,1,1,-3)\}.}$$

Per $H^\perp$, osserviamo che $x := (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ appartiene a $H^\perp$ se a solo se

$$\begin{cases} \langle x, v_1\rangle = 0, \\ \langle x, v_2\rangle = 0, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ -2x_4 = 0. \end{cases}$$

L'ultimo sistema è scala, con variabili libere x_2 ed x_3. Ponendo $(x_2, x_3) = (1,0)$ e $(x_2, x_3) = (1,0)$, e risolvendo il sistema rispetto alle variabili dipendenti x_1 ed x_4, troviamo una base di $H^\perp$:

$$\{(-1,1,0,0),\ (-1,0,1,0)\}.$$

La procedura di Gram–Schmidt trasforma questa base nella seguente base ortogonale di $H^\perp$:

$$\boldsymbol{\{(-1,1,0,0),\ (-1,-1,2,0)\}}$$

(in cui il secondo vettore è stato molteplicato per 2).

3.3 Ogni isometria lineare di uno spazio euclideo preserva le norme e prodotti scalari. Siccome $v_3 \in H^\perp$ e $v_2 \in H$, abbiamo $\langle v_2, v_3\rangle = 0$.

Quindi, se $L : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ è una isometria lineare tale che $L(v_1) = v_2$ e $L(v_2) = v_3$, allora

$$0 = \langle v_2, v_3\rangle = \langle L(v_1), L(v_2)\rangle = \langle v_1, v_2\rangle = 2.$$

Contraddizione! Dunque tale isometria L non esiste.